

在 $L^2(E)$ 中稠密. 由于 $L^2(E)$ 可分, 这样的函数系 $\{\psi_k\}$ 一定存在. 不妨设这个函数系是线性无关的.

(2) 用 Gram-Schmidt 正交化方法, 由 $\{\psi_k\}$ 得到标准正交系 $\{\varphi_k\}$. 由定理 4.2.14 知, $\{\varphi_k\}$ 是一组标准正交基.

例 2 $L^2[-1, 1]$ 中, 函数组 $\{x^k | k = 1, 2, \dots\}$ 可作为上述的 $\{\psi_k\}$. 由 Gram-Schmidt 正交化方法得到一组多项式 $\{L_k(x)\}$, 它有通式:

$$L_k(x) = \frac{1}{2^k k!} \sqrt{\frac{2k+1}{2}} \frac{d^k}{dx^k} [(x^2-1)^k], \quad k = 1, 2, \dots \quad (4.2.20)$$

称 $L_k(x)$ 是 k 次 Legendre 多项式, 它们构成 $L^2[-1, 1]$ 中的一组标准正交基.

例 3 在空间 $L^2(-\infty, \infty)$ 中下列函数列

$$h_k(x) = \frac{1}{\pi^{\frac{1}{4}} (2^k k!)^{\frac{1}{2}}} H_k(x) e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (4.2.21)$$

是标准正交基, 其中

$$H_k(x) = (-1)^k e^{x^2} \frac{d^k}{dx^k} (e^{-x^2}) = \sum_{j=0}^{[k/2]} (-1)^j \frac{k!}{j!(k-2j)!} (2x)^{k-2j}$$

是 k 次 Hermite 多项式. 标准正交基中最初几项是:

$$h_0(x) = \pi^{-\frac{1}{4}} e^{-x^2/2},$$

$$h_1(x) = \pi^{-\frac{1}{4}} \sqrt{2} x e^{-x^2/2},$$

$$h_2(x) = \pi^{-\frac{1}{4}} (\sqrt{2} x^2 - \sqrt{2}/2) e^{-x^2/2},$$

$\vdots$

习 题

1. 设 $f \in \mathfrak{M}(E)$, $c > 0$. 若对于任意的函数 $g \in L^2(E)$, 有 $\|fg\|_2 \leq c\|g\|_2$, 试证明 $f \in L^\infty(E)$, 且 $\|f\|_\infty \leq c$.